REVERSE YOUR FUTURE

Où en est réellement l'informatique quantique ?

Entre avancées, annonces et menace cryptographique

www.quarkslab.com

Julio Loayza Meneses

Clusif - Campus Cyber

2026-10-13

Quarkslab
REVERSE YOUR FUTURE

Disclaimer

Pas de symboles archaïque, pas de maths.. ou alors un tout petit peu.



quisuisje

- Ingénieur en Recherche @ Quarkslab
- Spécialisé en cryptographie
- Audit de produits et développement d'outil de conformité

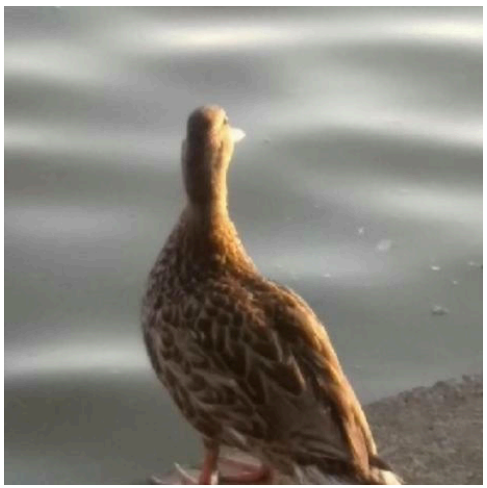


Figure 1: @julioloayzam

Les fondements de la Cryptographie Post-Quantique

Quarkslab

Cryptographie *Post*-Quantique

On va distinguer généralement la cryptographie **classique** et la cryptographie **post-quantique** (PQC).

Cryptographie *Post*-Quantique

On va distinguer généralement la cryptographie **classique** et la cryptographie **post-quantique** (PQC).

Le post-quantique désigne les systèmes cryptographiques qui résistent aux *attaques* par des ordinateurs quantiques.



Nota Bene
La cryptographie **quantique** utilise l'ordinateur quantique pour *construire* des cryptosystèmes.

Les bases

L'**algorithme de Shor** pour la factorisation a été développé en **1994**, mettant en lumière la cryptanalyse quantique et la cryptographie post-quantique.

Les schémas vulnérables sont basés sur des problèmes mathématiques résolubles par un ordinateur quantique, comme la **factorisation d'entiers** (RSA) ou le **problème du logarithme discret** (ECDSA).

Les bases

L'**algorithme de Shor** pour la factorisation a été développé en **1994**, mettant en lumière la cryptanalyse quantique et la cryptographie post-quantique.

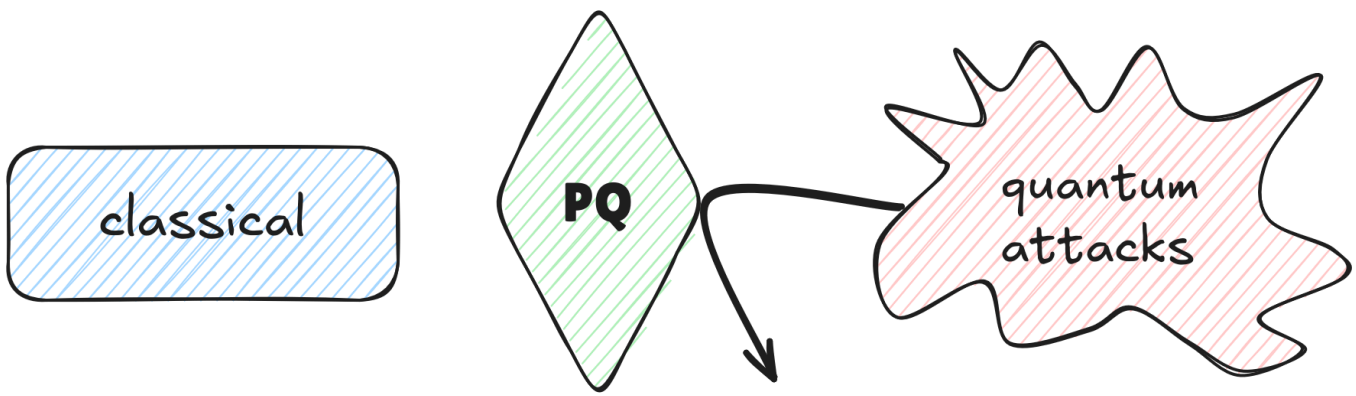
Les schémas vulnérables sont basés sur des problèmes mathématiques résolubles par un ordinateur quantique, comme la **factorisation d'entiers** (RSA) ou le **problème du logarithme discret** (ECDSA).

Les algorithmes post-quantiques sont basés sur:

- les **réseaux euclidiens** (lattice-based),
- les **codes correcteurs d'erreurs** (code-based),
- les **fonctions de hachage** (hash-based),
- les **problèmes multivariés** (multivariate-based),
- les **problèmes isogéniques** (isogeny-based).

Objectif

Il faut remplacer ou adapter les schémas vulnérables (RSA, ECDSA…) pour mettre ou ajouter des algorithmes fondés sur des *problèmes réputés résistants aux attaques quantiques*.



Quarkslab

Conséquences

Les possibilités des attaques *store now, decrypt later* motivent une partie des acteurs à agir rapidement, les entités étatiques établissant des deadlines et des recommandations.

Le manque de formation en cryptographie et l'aspect "science-fiction" de l'ordinateur quantique, ainsi que le coût du changement mènent hélas à beaucoup de délais.



Standardisation et recommandations

Compétition du NIST

Aux US, l'institut national des standards et de la technologie (NIST) lance en 2016 une compétition pour standardiser des algorithmes post-quantiques.

Les candidats contiennent des algorithmes de **signature** (authentification), de **chiffrement à clé publique** (PKE, confidentialité), et d'**encapsulation de clé** (KEM, transport de clé).

- **2016** : lancement de la compétition par le NIST

Compétition du NIST

Aux US, l'institut national des standards et de la technologie (NIST) lance en 2016 une compétition pour standardiser des algorithmes post-quantiques.

Les candidats contiennent des algorithmes de **signature** (authentification), de **chiffrement à clé publique** (PKE, confidentialité), et d'**encapsulation de clé** (KEM, transport de clé).

- **2016** : lancement de la compétition par le NIST
- **2017** : 82 candidats initiaux, 69 retenus

Compétition du NIST

Aux US, l'institut national des standards et de la technologie (NIST) lance en 2016 une compétition pour standardiser des algorithmes post-quantiques.

Les candidats contiennent des algorithmes de **signature** (authentification), de **chiffrement à clé publique** (PKE, confidentialité), et d'**encapsulation de clé** (KEM, transport de clé).

- **2016** : lancement de la compétition par le NIST
- **2017** : 82 candidats initiaux, 69 retenus
- **2022** : 4 algorithmes sélectionnés pour la standardisation (3 signatures, 1 KEM), 4 PKE/KEM retenus pour une phase 4

Compétition du NIST

Aux US, l'institut national des standards et de la technologie (NIST) lance en 2016 une compétition pour standardiser des algorithmes post-quantiques.

Les candidats contiennent des algorithmes de **signature** (authentification), de **chiffrement à clé publique** (PKE, confidentialité), et d'**encapsulation de clé** (KEM, transport de clé).

- **2016** : lancement de la compétition par le NIST
- **2017** : 82 candidats initiaux, 69 retenus
- **2022** : 4 algorithmes sélectionnés pour la standardisation (3 signatures, 1 KEM), 4 PKE/KEM retenus pour une phase 4
- **2024** : publication de 3 des 4 standards

Compétition du NIST

Aux US, l'institut national des standards et de la technologie (NIST) lance en 2016 une compétition pour standardiser des algorithmes post-quantiques.

Les candidats contiennent des algorithmes de **signature** (authentification), de **chiffrement à clé publique** (PKE, confidentialité), et d'**encapsulation de clé** (KEM, transport de clé).

- **2016** : lancement de la compétition par le NIST
- **2017** : 82 candidats initiaux, 69 retenus
- **2022** : 4 algorithmes sélectionnés pour la standardisation (3 signatures, 1 KEM), 4 PKE/KEM retenus pour une phase 4
- **2024** : publication de 3 des 4 standards
- **2025** : annonce du dernier algorithme de KEM alternatif standardisé

Standards

- **ML-KEM**, basé sur le candidat CRYSTALS-Kyber, qui utilise le *module learning with errors (LWE)* des **lattices**;

Standards

- **ML-KEM**, basé sur le candidat CRYSTALS-Kyber, qui utilise le *module learning with errors (LWE)* des **lattices**;
- **ML-DSA**, basé sur le candidat CRYSTALS-Dilithium, même principe (**lattices**);

Standards

- **ML-KEM**, basé sur le candidat CRYSTALS-Kyber, qui utilise le *module learning with errors (LWE)* des **lattices**;
- **ML-DSA**, basé sur le candidat CRYSTALS-Dilithium, même principe (**lattices**);
- **SLH-DSA**, en backup de ML-DSA, basé sur le candidat SPHINCS+, utilise des **fonctions de hachage**;

Standards

- **ML-KEM**, basé sur le candidat CRYSTALS-Kyber, qui utilise le *module learning with errors (LWE)* des **lattices**;
- **ML-DSA**, basé sur le candidat CRYSTALS-Dilithium, même principe (**lattices**);
- **SLH-DSA**, en backup de ML-DSA, basé sur le candidat SPHINCS+, utilise des **fonctions de hachage**;
- **FN-DSA**, basé sur le candidat FALCON, utilise les **lattices** NTRU.

Standards

- **ML-KEM**, basé sur le candidat CRYSTALS-Kyber, qui utilise le *module learning with errors (LWE)* des **lattices**;
- **ML-DSA**, basé sur le candidat CRYSTALS-Dilithium, même principe (**lattices**);
- **SLH-DSA**, en backup de ML-DSA, basé sur le candidat SPHINCS+, utilise des **fonctions de hachage**;
- **FN-DSA**, basé sur le candidat FALCON, utilise les **lattices** NTRU.
- **HQC**, choisi comme KEM alternatif, utilise les codes correcteurs d'erreurs.

Et dans le monde

- La Corée du Sud lança sa propre compétition de PQC en 2021.
  - Premier round en 2022 avec 7 KEM et 9 schémas de signature.
  - À la fin du deuxième round, 4 algorithmes ont été selectionnés: 2 KEM et 2 signatures.

Et dans le monde

- La Corée du Sud lança sa propre compétition de PQC en 2021.
  - Premier round en 2022 avec 7 KEM et 9 schémas de signature.
  - À la fin du deuxième round, 4 algorithmes ont été selectionnés: 2 KEM et 2 signatures.
- La Chine fait de même en février 2025.
  - Pour le premier round sont retenus: 34 schémas de signature, 41 KEM et 9 protocoles d'échange de clé.
  - Le site https://ngcc.dev/reports/index.html récense les candidats ainsi que les vulnérabilités trouvées.

Recommandations en France

L'ANSSI a publié en 2022 un avis sur la migration vers la PQC : contexte, menaces, planning prévisionnel et **nécessité de la migration** à +/- court terme.

Cet avis a été mis à jour en 2023 pour inclure les résultats de la compétition du NIST, incitant fortement les acteurs à considérer la menace quantique et préparer la migration.

Recommandations en France

L'ANSSI a publié en 2022 un avis sur la migration vers la PQC : contexte, menaces, planning prévisionnel et **nécessité de la migration** à +/- court terme.

Cet avis a été mis à jour en 2023 pour inclure les résultats de la compétition du NIST, incitant fortement les acteurs à considérer la menace quantique et préparer la migration.

En octobre 2025, l'ANSSI a publié une FAQ sur la cryptographie post-quantique, abordant :

- comment faire la **migration** vers la PQC;
- la **position technique** de l'ANSSI;
- l'**évaluation** des produits contenant de la PQC.

Recommandations en France

L'ANSSI a publié en 2022 un avis sur la migration vers la PQC : contexte, menaces, planning prévisionnel et **nécessité de la migration** à +/- court terme.

Cet avis a été mis à jour en 2023 pour inclure les résultats de la compétition du NIST, incitant fortement les acteurs à considérer la menace quantique et préparer la migration.

En octobre 2025, l'ANSSI a publié une FAQ sur la cryptographie post-quantique, abordant :

- comment faire la **migration** vers la PQC;
- la **position technique** de l'ANSSI;
- l'**évaluation** des produits contenant de la PQC.

De plus, elle a également annoncé les premiers visas de sécurité (Critères Communs) incluant de la cryptographie post-quantique.

Dans l’industrie

Côté tech américaine

Les grandes entreprises de la tech américaine ont contribué et continuent à s'impliquer dans la migration au post-quantique.

- **Google** : tests de PQC dans Chrome depuis 2016, PQC en interne depuis 2022, ML-KEM par défaut pour TLS 1.3 et QUIC sur desktop depuis 2024; migration post-quantique **d'ici 2029**.

Côté tech américaine

Les grandes entreprises de la tech américaine ont contribué et continuent à s'impliquer dans la migration au post-quantique.

- **Google** : tests de PQC dans Chrome depuis 2016, PQC en interne depuis 2022, ML-KEM par défaut pour TLS 1.3 et QUIC sur desktop depuis 2024; migration post-quantique **d'ici 2029**.
- **Microsoft** : recherche en PQC et cryptanalyse quantique depuis 2014, tests sur VPN concluants en 2019, lancement du *Quantum Safe Program* (QSP) en 2022, avec des algos disponibles dans les libs crypto, déploiement progressif dans les produits avec **deadline 2029**.

Côté tech américaine

Les grandes entreprises de la tech américaine ont contribué et continuent à s'impliquer dans la migration au post-quantique.

- **Google** : tests de PQC dans Chrome depuis 2016, PQC en interne depuis 2022, ML-KEM par défaut pour TLS 1.3 et QUIC sur desktop depuis 2024; migration post-quantique **d'ici 2029**.
- **Microsoft** : recherche en PQC et cryptanalyse quantique depuis 2014, tests sur VPN concluants en 2019, lancement du *Quantum Safe Program* (QSP) en 2022, avec des algos disponibles dans les libs crypto, déploiement progressif dans les produits avec **deadline 2029**.
- **Cloudflare** : premiers tests en 2019, déploiement du "brouillon" X25519 + Kyber en 2022, migration post-quantique **d'ici 2029**.

En pratique

- L'**infrastructure à clés publiques** (PKI) évolue:
  - Les clés et signatures PQC sont 10x-100x plus grandes que celles des algorithmes actuels.
  - Une proposition sont les **Merkle Tree Certificates**: des lots de certificats, signés avec un algorithme post-quantique (généralement ML-DSA).
  - Google, Cloudflare et Let's Encrypt veulent déployer l'infrastructure necéssaire pour les MTC d'ici fin 2027.
- De même, **Android 17** intègre ML-DSA dans **Android Verified Boot**.
  - Cette mise à jour inclut le support pour des signatures PQC dans les environnements d'exécution fiable (TEE).
  - Les nouvelles clés sont compatibles avec l'API existante.

Migration

Comment faire ?

Passer du classique à la post-quantique implique une planification fine :

- inventaire des **usages cryptographiques**;
- évaluation des **risques**;
- **choix** des algorithmes post-quantiques adaptés;
- **stratégie** de migration progressive.

Schémas hybrides

Garder un schéma classique (mature, éprouvé) et ajouter un schéma post-quantique pour réduire les risques liés à la nouveauté des algorithmes PQC.



Key points

- La sécurité de la technique d'hybridation doit aussi être évaluée.
- La PQC implique des messages de taille bien supérieure à la cryptographie classique, pouvant impacter les performances.

Le coût

La migration vers la PQC peut engendrer des coûts significatifs en termes de :

- **développement** et **intégration**;
- **formation** du personnel;
- **mise à jour** des infrastructures;
- **tests** et **validation** des implémentations.



Chez Quarkslab

Quarkslab accompagne ses clients à chaque étape :

- inventaire et évaluation de la menace;
- plan de migration;
- implémentation et tests;
- déploiement et suivi.

En tant que CESTI, Quarkslab peut également délivrer une certification CSPN.

Chez Quarkslab

Quarkslab accompagne ses clients à chaque étape :

- inventaire et évaluation de la menace;
- plan de migration;
- implémentation et tests;
- déploiement et suivi.

En tant que CESTI, Quarkslab peut également délivrer une certification CSPN.



HQC
Nous avons aussi trouvé des bugs dans l'implémentation du KEM alternatif HQC avec nos outils internes.

Conclusion

À suivre

Le projet LibOQS (Open Quantum Safe) fournit des bibliothèques et outils pour intégrer la PQC dans les applications.

Pour les entreprises spécialisées, PQShield, SandboxAQ, et CryptoNext sont des acteurs à suivre.

À suivre

Le projet LibOQS (Open Quantum Safe) fournit des bibliothèques et outils pour intégrer la PQC dans les applications.

Pour les entreprises spécialisées, PQShield, SandboxAQ, et CryptoNext sont des acteurs à suivre.

D’autres, **Quarkslab** y compris, peuvent former et accompagner à la transition post-quantique.



Roadmap

Les prochaines étapes sont donc, selon l'ANSSI :

1. Dès maintenant, il faut **consolider** la confiance dans le PQC, et continuer l'hybridation. Les produits dits "de sécurité" doivent effectuer la transition dès maintenant.
2. En 2030, certaines solutions non-PQC seront **dépréciées**. Tous les produits seront invités à migrer, la présence d'un plan PQC sera obligatoire pour certaines certifications.

Roadmap

Les prochaines étapes sont donc, selon l'ANSSI :

1. Dès maintenant, il faut **consolider** la confiance dans le PQC, et continuer l'hybridation. Les produits dits "de sécurité" doivent effectuer la transition dès maintenant.
2. En 2030, certaines solutions non-PQC seront **dépréciées**. Tous les produits seront invités à migrer, la présence d'un plan PQC sera obligatoire pour certaines certifications.

En particulier, pour des données devant rester confidentielles après 2030, leur protection doit déjà utiliser de la PQC.

Quarkslab

REVERSE YOUR FUTURE

10 bd Haussmann | 75009 Paris
12 av. Henri Fréville | 35000 Rennes
A. Raúl Scalabrini Ortiz | 2444 | C1425DBS BUENOS AIRES

www.quarkslab.com

© Quarkslab 2026. All rights reserved.